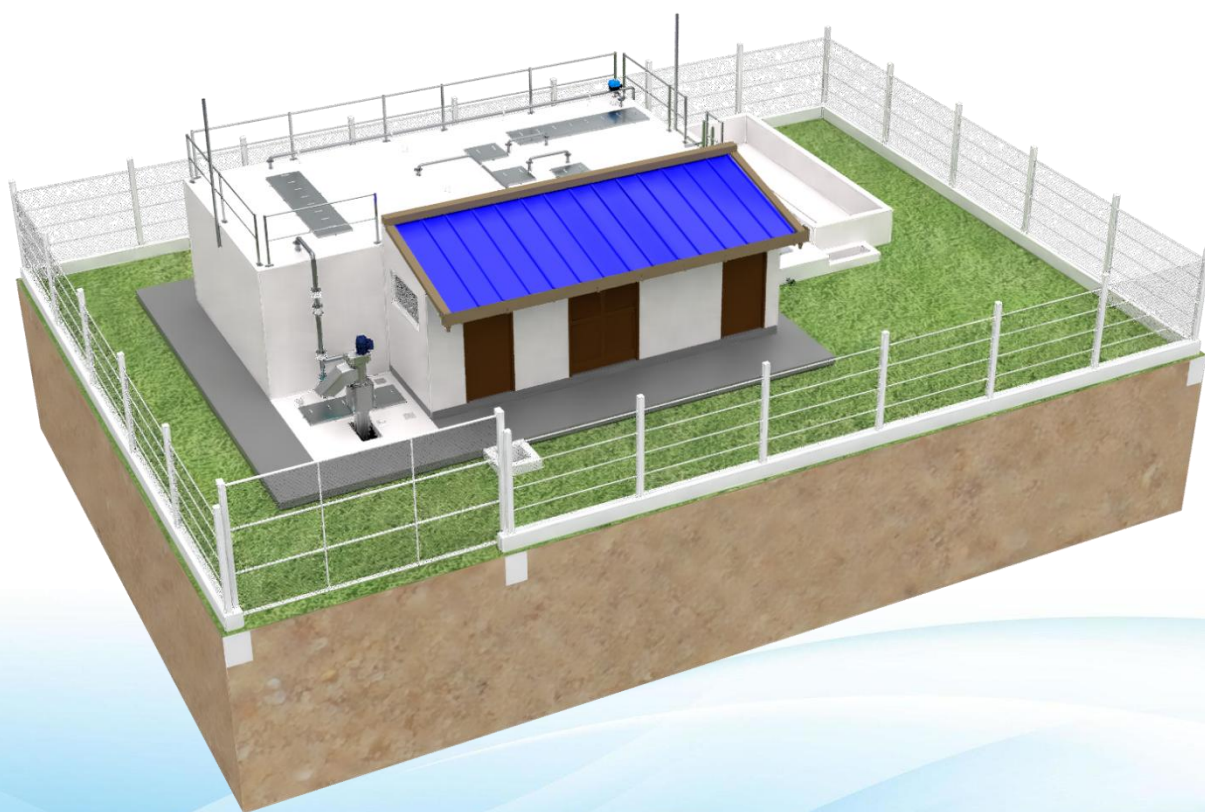


Planta de Tratamiento de Efluentes MBBR 400 m³/d Parque Tecnológico Taiwan



AcquaConsult S.A.
Tratamiento e Ingeniería en Aguas

Contenido

1) Información general.....	4
1.1 Identificación de la planta y su capacidad.	4
1.2 Señalización de las indicaciones de seguridad y terminologías.....	5
1.2.1 Simbología general, alertas, prohibiciones y obligaciones.....	5
1.2.2 Terminología específica.	6
1.3 Instrucciones del manual de operación.	7
1.4 Cualificaciones del personal.....	7
1.4.1 Operador general.	8
1.4.2 Técnico en mantenimiento.	8
1.4.3 Técnico electricista.....	8
1.4.4 Técnico cualificado.....	8
1.5 Medidas de seguridad para el operador.	9
1.5.1 Equipos de protección personal.	9
1.5.2 Soluciones y dispositivos de protección para el operador.	9
1.6 Alertas generales.....	10
2) Descripción funcional de la planta.	12
2.1 Principio de funcionamiento del proceso MBBR	12
2.2 Etapas del tratamiento de efluentes.....	13
2.2.1 Pretratamiento.....	13
2.2.2 Tratamiento anóxico.....	13
2.2.3 Tratamiento biológico MBBR	13
2.2.4 Clarificación secundaria.....	13
2.2.5 Desinfección	14
2.2.5 Sistema de recirculación y manejo de lodos	14
3) Puesta en marcha	15
3.1 Verificaciones preliminares.....	15
3.2 Carga de biomasa y medios portadores.....	15
3.3 Arranque del sistema y monitoreo inicial.....	15
4) Interfaz de control y operación	16
4.1 Menú principal.	16
4.2 Comandos operacionales.....	29
4.2.1 Preparación de soluciones	29
4.2.2 Configuración analógica.	30
4.2.3 PARADA DE EMERGENCIA.....	31

5) Mantenimiento Programado Sugerido	32
5.1 Limpieza de Difusores de Aire	32
5.2 Revisión de Sopladores y Bombas	32
5.3 Inspección de Medios MBBR	32
5.4 Verificación de Parámetros Operativos	33
5.5 Limpieza de Tuberías y Válvulas	33
5.6 Calibración de Sensores e Instrumentación	33
5.7 Inspección de Paneles de Control y Sistema Eléctrico	33
5.8 Recomendaciones Generales	34
6) Unidades Principales del Sistema	35
7) Planos	37
7.1 Flujograma.....	37
7.2 Planos eléctricos	38
8) Manuales de los componentes.....	39

1) Información general

Este capítulo contiene información esencial relacionada con la planta de tratamiento de efluentes con tecnología MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Su propósito es brindar al usuario una visión general del sistema.

1.1 Identificación de la planta y su capacidad.

Parámetros de diseño

Entrada:

Parámetro	Valor	Unidad
Caudal diario total	400	m ³ /d
Carga DBO5 en entrada	250	mg/L
Carga DQO en entrada	600	mg/L
Carga Nitrógeno TKN	60	mg/L
SST entrada	300	mg/L

El efluente final, luego de su tratamiento correspondiente, cumplirá con los requerimientos establecidos en la Resolución SEAM N° 222/02 – Artículo 7°:

Salida:

Parámetro	Valor	Unidad
Carga DBO5 en salida	< 50	mg/L
Carga DQO en salida	< 150	mg/L
Materias sedimentables	≤ 1	mL/L (cono Imhoff, 1 h)
Materias flotantes	No permitidas	—
Coliformes fecales	≤ 4.000	NMP/100 mL
pH	Entre 5 y 9	—

1.2 Señalización de las indicaciones de seguridad y terminologías.

1.2.1 Simbología general, alertas, prohibiciones y obligaciones.

Para facilitar la comprensión de este manual, se utilizarán distintos tipos de símbolos con el propósito de resaltar la información más importante.

Símbolos generales		Resalta avisos, notas, sugerencias y operaciones que deben ser seguidas en orden de llamar la atención del lector y asegurar la correcta realización de los procedimientos.
		Muestra párrafos relacionados a otras partes del documento.
		Muestra párrafos que informan al usuario sobre algunos aspectos que requieren un análisis más profundo.
Símbolos de alerta		Este símbolo alerta al operador acerca de situaciones peligrosas que pueden ocurrir durante las operaciones de mantenimiento. Se utiliza también para describir consecuencias peligrosas si los procedimientos no son cuidadosamente seguidos por el operador.
Símbolos de prohibiciones		Destacan párrafos que se refieren a acciones prohibidas o que deben ser evitadas.
Símbolos de obligaciones		Se refieren a instrucciones particulares que deben ser seguidas, siendo el reconocimiento de estas esenciales para todos los usuarios.

1.2.2 Terminología específica.

Terminología	Descripción
MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)	Reactor biológico que utiliza portadores móviles para soportar el crecimiento de biopelículas que degradan materia orgánica en el agua.
Operador	Usualmente es la persona que está a cargo del control del equipo, de manejarlo y su mantenimiento.
PLC	Controlador lógico programable, dispositivo que permite la automatización de los procesos electromecánicos. Se encarga de controlar el funcionamiento de las máquinas empleadas en la producción.
Tablero eléctrico	Es la caja eléctrica que contiene el PLC y donde está instalado el tablero de control.
Tablero de control	Es el panel del operador instalado en el equipo. Se comunica con el PLC y se encuentra en el tablero eléctrico.

1.3 Instrucciones del manual de operación.

Este manual está orientado a los operadores a cargo del uso y el mantenimiento de la planta. Hecho con el propósito de brindar a todos los operadores las instrucciones necesarias que permitan operar la misma, respetando todas las medidas de seguridad.

Los gráficos, diagramas y datos técnicos fueron escritos en base a los datos disponibles durante el periodo de elaboración y es válido sólo para la planta en cuestión.

En caso de errores encontrados en este manual, es responsabilidad del usuario informar al fabricante o al proveedor.

	El proveedor rechaza cualquier responsabilidad con respecto a operaciones incorrectas realizadas por los operadores y que no se correspondan con las indicadas en este manual.
	En caso de que la planta fuese modificada significativamente durante las operaciones de mantenimiento, los operadores pueden solicitar al fabricante o al proveedor una versión actualizada de este manual.

1.4 Cualificaciones del personal.

La planta, durante su ciclo de vida, necesita personal cualificado o entrenado para su funcionamiento y mantenimiento.

Existen 5 tipos de operadores que cumplen con distintas tareas:

- Operador general.
- Técnico en mantenimiento.
- Técnico electricista.
- Técnico cualificado.

	<i>El manejo de la planta está prohibido a operadores que utilizan sustancias que alteran la atención y el tiempo de reacción. (...)</i>
	<i>La información incluida en este manual es necesaria pero no sustituye la experiencia ganada por el operador.</i>
	<i>Operaciones ejecutadas por personal no cualificado puede derivar a situaciones peligrosas.</i>

	<i>Operadores con cualificaciones específicas no deben llevar a cabo procedimientos ajenos a su competencia.</i>
	<i>Operadores cualificados deben tener un conocimiento básico de las normas de seguridad, especialmente durante las operaciones de mantenimiento.</i>

1.4.1 Operador general.

Personal sin conocimiento específico, capaz de realizar tareas sencillas con el equipo funcionando normalmente, entre ellas:

- *Arranque/Parada de la planta.*
- *Ejecutar procedimientos de limpieza.*
- *Reconocer situaciones de emergencia y manejarlas cuando la intervención de personal técnico no es necesario.*
- *Controlar los niveles de líquidos y sustancias químicas a forma de empezar o detener el tratamiento.*

1.4.2 Técnico en mantenimiento.

Personal que identifica posibles fallas, resuelve situaciones de emergencia relacionadas a los programas operativos y asegura la eficiencia de la planta con operaciones de mantenimiento periódicos.

1.4.3 Técnico electricista.

Personal con las mismas cualificaciones que el técnico en mantenimiento, pero tiene conocimiento especializado en las partes eléctricas del equipo, capaz de operar con los voltajes dentro del tablero eléctrico.

1.4.4 Técnico cualificado.

Personal facilitado por el fabricante o proveedor para ejecutar procedimientos complejos. Está a cargo de este personal resolver problemas relacionados con operaciones de programación, mantenimiento eléctrico y mecánico.

1.5 Medidas de seguridad para el operador.

Para prevenir riesgos asociados a la planta MBBR, el usuario debe equipar al operador con los equipos de protección personal correspondientes.

1.5.1 Equipos de protección personal.

Los operadores deben utilizar indumentaria adecuada, evitando pliegues o elementos sueltos que puedan quedar atrapados en los componentes móviles. Es obligatorio el uso de guantes resistentes a productos químicos y biológicos, protección visual para evitar salpicaduras, protección respiratoria en zonas con generación de aerosoles, y protección auditiva si el entorno lo requiere.

1.5.2 Soluciones y dispositivos de protección para el operador.

Para asegurar la seguridad del operador, las siguientes soluciones fueron adoptadas:

- *Tuberías, accesorios, almacenamiento de los tanques y válvulas están hechas del material adecuado. La presencia de válvulas de on/off permite aislar diferentes secciones de varios circuitos en orden de simplificar los trabajos de mantenimiento.*
- *El equipo puede operar de forma automática sin la intervención de un operador.*
- *El PLC provee un manejo independiente de todo el proceso y todas las funciones necesarias pueden ser activadas o programadas.*
- *La configuración del equipo fue optimizada tratando de reducir las dimensiones generales y facilitar el acceso de varios componentes para las operaciones de mantenimiento.*

1.6 Alertas generales.

Para evitar riesgos para el personal, es necesario seguir las siguientes reglas:

	<i>Está prohibido que operadores no cualificados realicen cualquier tipo de tareas mientras la planta está en funcionamiento</i>
	<i>Para evitar situaciones riesgosas, los operadores y técnicos en mantenimiento no deben dejar objetos en el área de los tanques biológicos o en zonas de paso.</i>
	<i>Conexiones eléctricas y neumáticas deben ser realizadas por personal autorizado.</i>
	<i>Los operadores deben mantener el área de operación limpio y bien iluminado.</i>
	<i>Antes de intervenir el sistema o los reactores, contactar al fabricante para validar la viabilidad de la intervención.</i>
	<i>El fabricante no se considera responsable por los posibles daños a personas o cosas provocados por no seguir las instrucciones dadas en este manual</i>

A continuación, se presenta una tabla con la identificación de riesgos operativos por etapa del proceso, junto con las medidas preventivas que deben ser aplicadas por el operador para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema.

Etapas del Proceso	Riesgos Potenciales	Medidas Preventivas a Cargo del Operador
Tratamiento Primario (Rok4)	- Atrapamiento por partes móviles	- No intervenir el equipo en operación
Pozo de bombeo	- Caída - Presencia de gases tóxicos (H ₂ S)	- No ingresar ni acercarse sin autorización - Mantener tapa cerrada
Zona anóxica	- Contacto con productos químicos (antiespumante) - Formación excesiva de espuma	- Usar EPP (guantes, gafas) al manipular antisepumante - Reportar presencia inusual de espuma
Reactor MBBR (biológico)	- Inhalación de bioaerosoles - Agitación excesiva o ruidos anormales	- Usar mascarilla y gafas si hay vapores visibles - Observar comportamiento del reactor desde zona segura
Sistema de aireación	- Ruido elevado - Sobrepresión - Golpes de aire o vibraciones	- Usar protección auditiva - No intentar purgar líneas - Reportar vibraciones o temperatura elevada
Sedimentador lamelar	- Caídas al tanque - Contacto con lodos activos - Obstrucción por sólidos	- Usar botas y guantes impermeables en limpieza - No subir sin autorización ni EPP - Mantener área seca y señalizada
Recirculación y purga de lodos	- Salpicaduras contaminantes	- Usar protección facial y ropa impermeable
Tanque de cloración	- Irritación por contacto - Riesgo por dosificación incorrecta	- Reportar olores intensos o fugas - Supervisar visualmente el dosificador
Bombeo de efluente tratado	- Falla de bomba - Riesgo eléctrico	- Verificar funcionamiento automático desde SCADA - Reportar alarmas o niveles anormales
Lechos de secado de lodos	- Contacto con patógenos	- No manipular sin EPP adecuado
Sistema SCADA / panel de control	- Cambios erróneos de parámetros - Respuesta inadecuada ante alarmas	- No modificar parámetros sin autorización - Leer y confirmar alarmas antes de actuar

2) Descripción funcional de la planta.

2.1 Principio de funcionamiento del proceso MBBR

La planta de tratamiento de aguas residuales mediante tecnología MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) está diseñada para tratar caudales variables mediante la operación de dos reactores gemelos e independientes, dimensionados para 400 m³/h, permitiendo una operación flexible y adaptada al régimen de ocupación.

El proceso se inicia con un sistema de pretratamiento mecánico constituido por un equipo HUBER RoK4, encargado de la retención y remoción de sólidos gruesos y material inorgánico presente en el efluente crudo, protegiendo las etapas posteriores y mejorando la eficiencia global del sistema.

A continuación, el efluente pretratado es conducido hacia el pozo de bombeo de entrada, el cual se encuentra equipado con dos bombas sumergibles (una en operación y una de respaldo) y tres boyas de nivel, que permiten el control automático de arranque, parada y alarmas por nivel alto o bajo.

Desde el pozo de bombeo de entrada, el efluente es impulsado hacia el reactor anóxico. Durante este trayecto, actúan dos bombas dosificadoras, encargadas de la adición de productos químicos necesarios para acondicionar el efluente y optimizar las condiciones del proceso biológico posterior.

El reactor anóxico cuenta con dos agitadores mecánicos, cuya función es mantener una adecuada homogenización del efluente, evitando la sedimentación de sólidos y favoreciendo los procesos biológicos de desnitrificación en ausencia de oxígeno disuelto.

Posteriormente, el efluente fluye hacia los reactores biológicos aeróbicos MBBR 1 y MBBR 2, que constituyen el núcleo del tratamiento. En estos reactores se alojan portadores plásticos móviles (carriers) que permiten el desarrollo de biopelícula bacteriana sobre su superficie, incrementando el área específica disponible para la degradación de la materia orgánica.

La aireación necesaria para el proceso es provista por dos sopladores en operación y un soplador de reserva, los cuales suministran el oxígeno requerido tanto para la oxidación biológica como para mantener los carriers en movimiento continuo dentro de los reactores.

Una vez finalizado el tratamiento biológico, el efluente es conducido hacia el sedimentador secundario, el cual está equipado con módulos de sedimentación tubular, que facilitan la separación de los sólidos biológicos por decantación. Esta unidad cuenta con una bomba asociada al sistema de extracción de lodos.

El sedimentador dispone de una válvula de tres vías, que permite dirigir el flujo según la necesidad operativa:

- Retorno de lodos hacia el reactor anóxico,
- Envío de lodos excedentes hacia la pileta de secado de lodos, o
- Derivación del efluente tratado hacia el pozo de bombeo de salida.

Durante el traslado del efluente tratado hacia el pozo de bombeo de salida, actúa una bomba dosificadora de hipoclorito de sodio, encargada de realizar la desinfección final del efluente tratado.

El pozo de bombeo de salida está conformado por dos bombas sumergibles (una en servicio y una de reserva) y tres boyas de nivel, permitiendo una operación automática y segura. Desde este punto, el efluente tratado es impulsado hacia su disposición final, cumpliendo con los requisitos normativos establecidos.

El sistema de remoción de lodos excedentes dirige los residuos biológicos hacia lechos de secado, donde se deshidratan para su posterior disposición final en vertedero o, alternativamente, para su uso como abono agrícola, una vez seco y estabilizado.

Toda la operación es controlada desde un sistema SCADA, que permite supervisar, registrar y operar los distintos subsistemas, tanto en modo automático como manual. El panel permite visualizar parámetros tales como niveles, presiones, caudales, estado de los equipos y alarmas del sistema.

2.2 Etapas del tratamiento de efluentes

2.2.1 Pretratamiento

El pretratamiento está conformado por un equipo HUBER RoK4, cuya función es la remoción de sólidos gruesos y materiales indeseables presentes en el efluente crudo. Esta etapa protege los equipos posteriores y contribuye a la estabilidad del proceso biológico.

Luego del pretratamiento, el efluente es conducido al pozo de bombeo de entrada, equipado con dos bombas sumergibles y tres boyas de nivel para el control automático del sistema.

2.2.2 Tratamiento anóxico

El efluente es impulsado hacia el reactor anóxico, previo acondicionamiento mediante dos bombas dosificadoras. El reactor cuenta con dos agitadores mecánicos que aseguran una adecuada mezcla y favorecen los procesos biológicos de desnitrificación.

2.2.3 Tratamiento biológico MBBR

El tratamiento aeróbico se realiza en dos reactores MBBR (MBBR 1 y MBBR 2), que utilizan portadores plásticos móviles para el desarrollo de biopelícula bacteriana.

La aireación es suministrada por dos sopladores en operación y uno de reserva, garantizando la oxigenación necesaria y el movimiento continuo de los carriers, asegurando una alta eficiencia en la remoción de materia orgánica.

2.2.4 Clarificación secundaria

Luego del tratamiento biológico, el efluente ingresa al sedimentador secundario, equipado con módulos tubulares. En esta etapa se separan los sólidos biológicos por decantación. El sistema cuenta con una válvula de tres vías que permite la recirculación de lodos, la purga hacia la pileta de secado o el envío del efluente clarificado hacia la siguiente etapa.

2.2.5 Desinfección

Durante el traslado del efluente hacia el pozo de bombeo de salida, se realiza la desinfección mediante dosificación de hipoclorito de sodio, asegurando la eliminación de microorganismos patógenos antes de la disposición final.

2.2.5 Sistema de recirculación y manejo de lodos

El sistema de lodos contempla:

- **Recirculación de lodos** hacia el reactor anóxico para mantener una biomasa activa adecuada.
- **Purgado de lodos excedentes** hacia la pileta de secado, donde los lodos son deshidratados para su posterior disposición final o tratamiento según normativa vigente.

3) Puesta en marcha

Preferiblemente, este apartado debe ser realizado por personal de AcquaConsult S.A.

3.1 Verificaciones preliminares.

Antes de iniciar la operación de la planta MBBR, es fundamental realizar una serie de verificaciones preliminares para asegurar que todos los sistemas estén instalados correctamente y en condiciones de funcionamiento. Estas verificaciones incluyen la inspección de tuberías, válvulas, difusores y equipos mecánicos y eléctricos, asegurando que no existan obstrucciones, fugas, conexiones sueltas ni elementos fuera de especificación.

Asimismo, se deben probar individualmente los sopladores, bombas, agitadores, dosificadores y sensores, verificando su respuesta desde el sistema de control (HMI o SCADA). También es necesario comprobar la estanqueidad de los tanques y la correcta instalación de los medios portadores, si ya fueron cargados previamente. Finalmente, se debe asegurar que los sistemas de dosificación química, aireación y recirculación estén listos para operar conforme a los parámetros de diseño.

3.2 Carga de biomasa y medios portadores.

Una vez validadas las condiciones mecánicas y de automatización, se procede a la carga de los medios portadores (carriers) en el reactor biológico. La cantidad de portadores debe cumplir con el porcentaje de llenado definido en el diseño del sistema, normalmente entre el 40 % y 70 % del volumen del reactor.

Posteriormente, se realiza la inoculación con biomasa activa, que puede obtenerse de lodos provenientes de otra planta depuradora en operación o generarse progresivamente a partir del efluente a tratar, bajo condiciones controladas.

Esta fase es crítica para establecer un biofilm activo y funcional sobre los carriers. Durante este periodo, se ajustan los caudales de aire y se monitorean constantemente variables como temperatura, pH, oxígeno disuelto y carga orgánica, con el fin de facilitar la adaptación y el crecimiento microbiano.

3.3 Arranque del sistema y monitoreo inicial.

Con los medios portadores y la biomasa en su lugar, se pone en marcha el sistema de manera gradual, comenzando con cargas reducidas de efluente. El sistema de aireación se activa para mantener los carriers en movimiento y proporcionar el oxígeno necesario a la biomasa en formación.

El seguimiento debe ser diario o en tiempo real durante los primeros días o semanas, ajustando aireación, recirculación y dosificación según los resultados. El tiempo estimado para alcanzar un estado de operación estable y con eficiencia óptima dependerá de las características del efluente, la concentración de biomasa y las condiciones ambientales.

4) Interfaz de control y operación

4.1 Menú principal.

Para utilizar el software de manera adecuada lo primero a realizar es iniciar sesión con un **USER NAME** (nombre de usuario) y **PASSWORD** (contraseña) ingresando el comando **LOGIN**.



Una vez iniciada la sesión, el operador tiene acceso a varios comandos que dependen de los permisos dados a ese usuario en específico.

En la siguiente tabla se describen los usuarios con sus contraseñas predefinidas de fábrica.

USER	PASSWORD
Administrador	
Supervisor	
Usuario	

	<i>Solo el Administrador puede modificar, agregar o eliminar USERS y sus PASSWORD.</i>
---	--

4.2 Comandos básicos para el operador

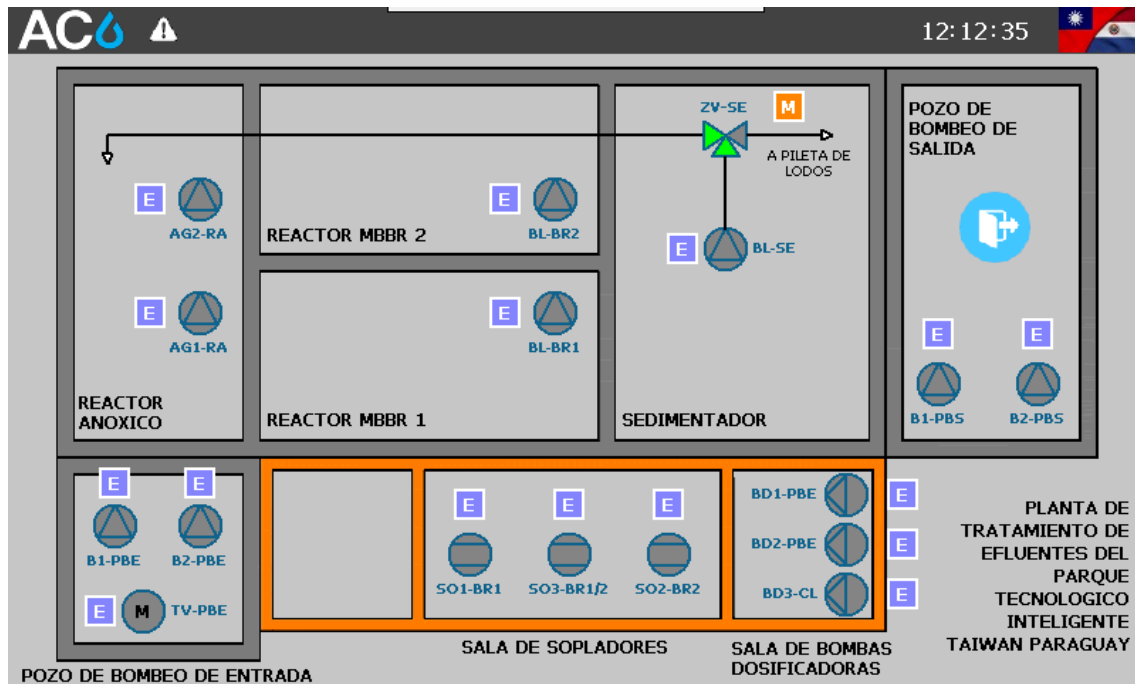
Comando	Descripción
LOG IN	El comando LOGIN permite el acceso a los comandos según el nivel de usuario seleccionado. Sólo el administrador puede modificar usuarios y sus contraseñas.
USERS	Desde el menú del usuario el administrador puede agregar, modificar o eliminar niveles de acceso y contraseñas correspondientes para los operadores que utilizarán el equipo.
SET POINT MANAGEMENT	Permite modificar y personalizar los parámetros opcionales previstos para el equipo.
SYSTEM INFORMATION	La información relacionada con el software instalado en el panel de control y su hardware.
PID CONFIGURATION	Permite establecer valores específicos para entradas analógicas relacionadas con válvulas modulantes. El acceso a esta página y su gestión se sugiere únicamente a personal cualificado.
SYNOPTIC	Permite al operador observar en tiempo real el estado de todo el sistema, en cualquier estado del proceso. Estas pantallas representan a la planta y están disponibles también los valores obtenidos por los instrumentos de medida. .
CONFIGURACIÓN ANALÓGICA	Configuración analógica debe ser utilizado únicamente por personal cualificado. Mediante este comando, los operadores pueden establecer valores máximos/mínimos y el rango de medición.

Comando	Descripción
ALARMA	Muestra al operador el mensaje actual en caso de anomalías en el sistema. Desde esta página, el operador puede aceptar la alarma y luego eliminarla de la lista.
RESET ALARMA	El comando "RESET ALARMA" puede ser introducido o no, y aparecerá en la pantalla principal cada vez que el operador accione el botón. Cuando el comando es ingresado, el sistema intenta volver a su estado normal de funcionamiento sin detenerse a sí mismo en caso de alarmas. El sistema intentará reiniciar su funcionamiento esto puede ser configurado en la pantalla del "SET POINT MANAGEMENT". Luego parará y se mostrará una alarma.

4. 3 Control de la pantalla de inicio.

Un SCADA está instalado en el sistema para interactuar y controlar automáticamente el PLC, optimizando las operaciones y garantizando un monitoreo constante. Para facilitar la interacción con el sistema, el panel está equipado con una pantalla táctil de fácil uso.

El sistema cuenta con **una pantalla principal**, diseñada para supervisar y controlar todo el proceso.



La pantalla principal muestra una vista en planta de la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE), permitiendo visualizar el estado operativo de la mayoría de los equipos.

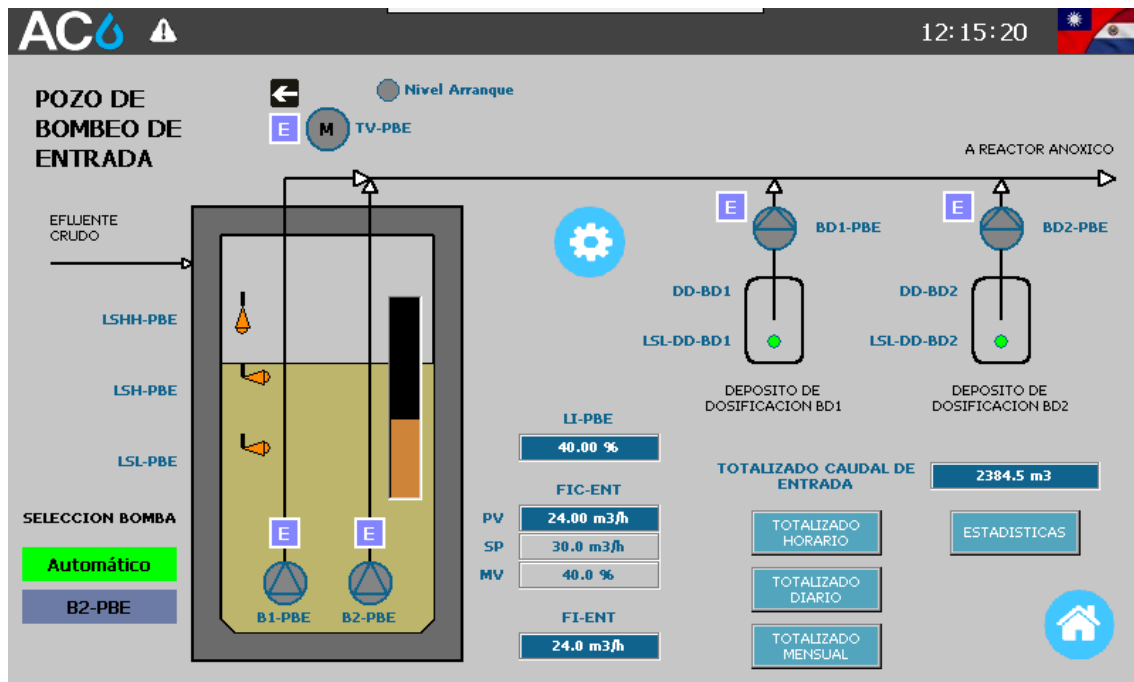
Al energizar el sistema, todos los equipos se configuran automáticamente en modo automático.

Para acceder a la pantalla de control de un sector específico de la PTE, seleccione el nombre correspondiente en la vista en planta (por ejemplo, Pozo de Bombeo de Entrada).

Desde esta pantalla, es posible acceder a las siguientes secciones:

1. Pozo de Bombeo de Entrada
2. Reactor Anóxico
3. Reactores MBBR 1 y 2
4. Sedimentador
5. Pozo de Bombeo de Salida
6. Sala de Sopladores
7. Sala de Bombas Dosificadoras

Al interactuar con los distintos iconos del sistema, por ejemplo, seleccionando el correspondiente al **Pozo de Bombeo de Entrada**, se desplegará una pantalla con información detallada sobre dicha unidad operativa:



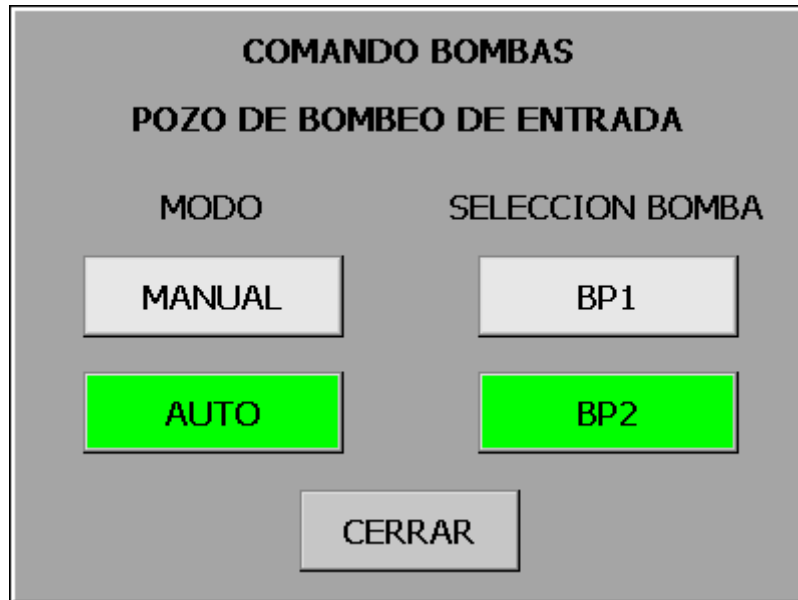
En esta pantalla se visualizan los estados de los niveles discretos (boyas) y la medición continua del nivel del pozo de bombeo. También se visualizan lo estados de las bombas sumergibles y la lectura de caudal de entrada.

Además, se puede acceder a los valores totalizados horarios, diarios y mensuales del volumen ingresado a la PTE.



En el cuadro **SELECCIÓN BOMBA** se puede ajustar el modo de selección de las bombas:

- **AUTO:** En función de las horas de marcha acumulada por cada bomba. La bomba de menor cantidad de horas arrancará primero al ocurrir una alarma de alto nivel (LSH-PBE).
- **MANUAL:** La selección es manual y se realiza a través de la pantalla.



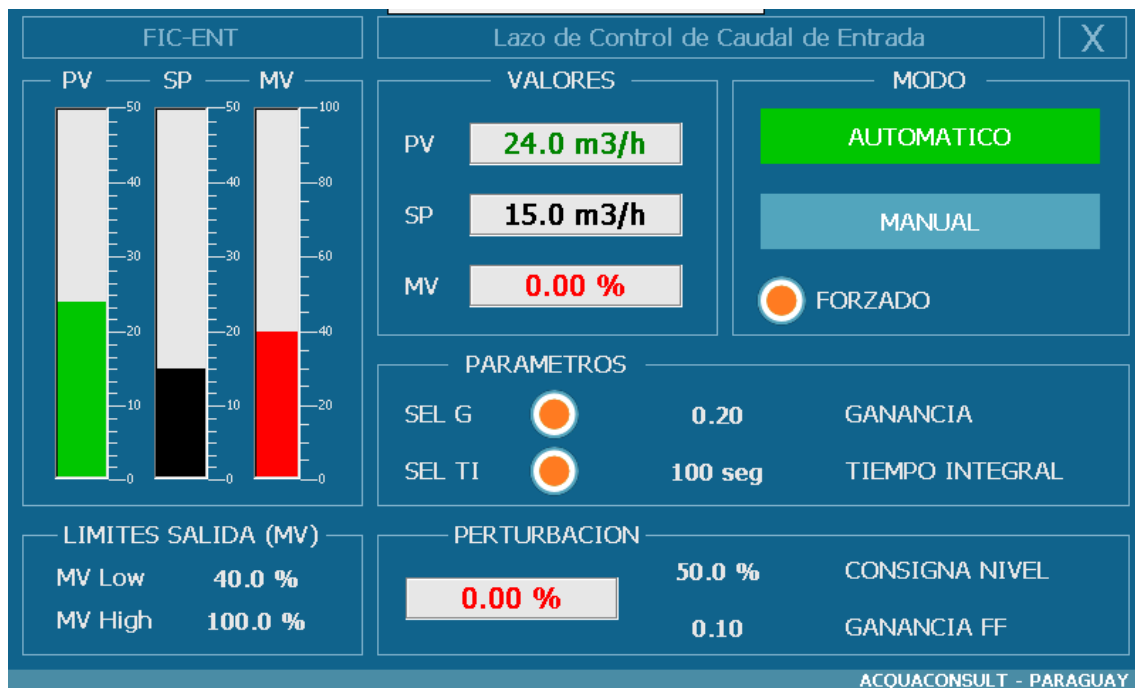
Si el nivel del pozo de bombeo sigue subiendo y genera la alarma de muy alto nivel (LSHH-PBE), arrancará la segunda bomba.

En caso de producirse una falla en la primera bomba, la segunda bomba se pondrá en funcionamiento en forma automática.

El caudal de entrada a la PTE estará controlado por un lazo de control PID. En el mismo se ajusta el Setpoint o Consigna del caudal que se quiere mantener constante.

Si el nivel del pozo aumenta, aumentará la velocidad de la bomba para asegurarse el vaciado del pozo de bombeo.

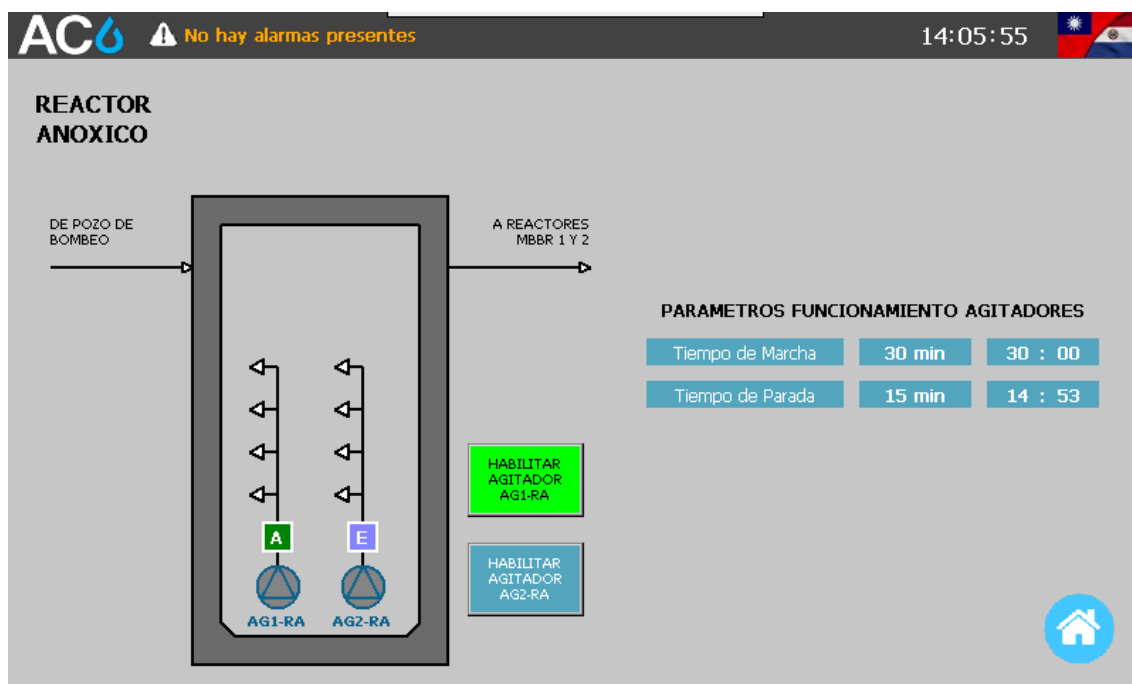
Lazo de Control de Caudal de Entrada



Al presionar sobre el cuadro del **Lazo de Control FIC-ENT** se accede a esta pantalla.

En la misma se visualizan los valores de la variable del proceso (PV), el caudal de entrada; el valor de consigna o setpoint (SP) que se desea mantener y la variable manipulada (MV) que corresponde a la salida del lazo de control que actúa sobre la velocidad de las bombas del pozo de bombeo de entrada a través de los variadores de frecuencia.

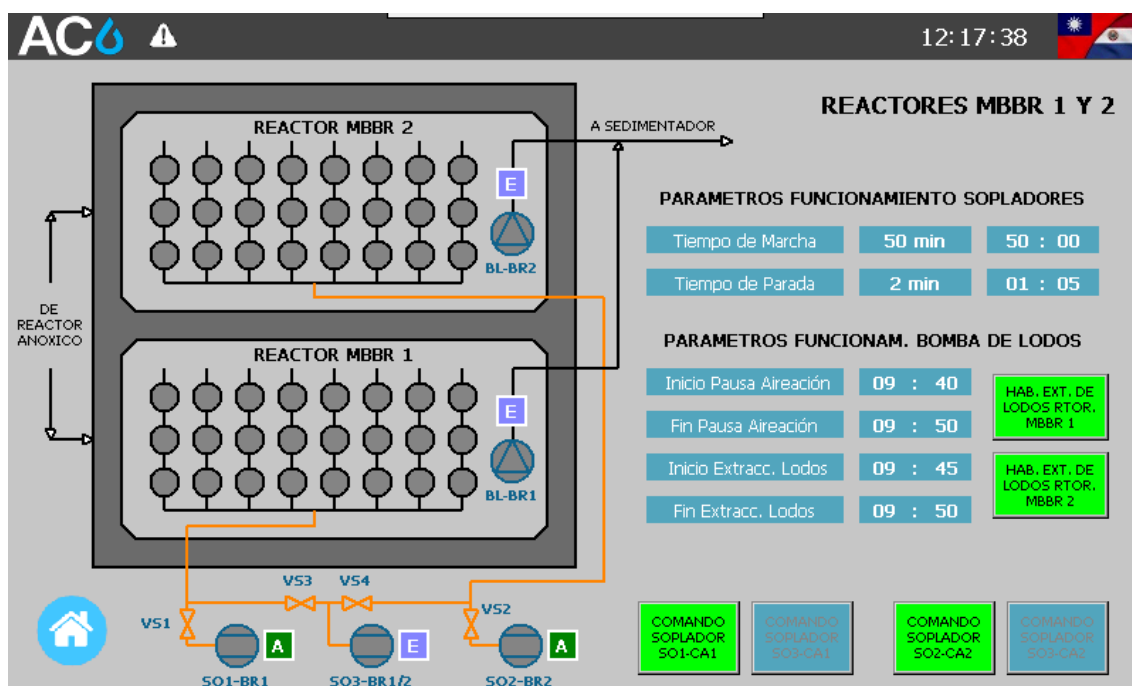
En el caso del **Reactor Anóxico**, la interfaz correspondiente presenta los parámetros de operación del agitador. Desde esta pantalla es posible configurar el tiempo de marcha y el tiempo de parada, permitiendo ajustar el ciclo de funcionamiento de acuerdo con los requerimientos del proceso.



Si el agitador está habilitado a través del botón correspondiente, funcionará de acuerdo con los tiempos de marcha y parada ajustados.

Para deshabilitar un agitador de debe presionar el botón **HABILITAR AGITADOR AG#-RA** que se encuentra en color verde. Al quedar deshabilitado, el botón queda en color azul.

Reactores Biológicos. Reactores MBBR 1 y 2



En esta pantalla se visualizan los estados de los sopladores de aireación, las bombas de extracción de lodos y los parámetros asociados a su funcionamiento.

La aireación de cada reactor MBBR está suministrada por un soplador. Existe un soplador de reserva que reemplazar cualquiera de los sopladores de los reactores.

Se debe seleccionar qué soplador está asociado a cada reactor. Por defecto, el soplador SO1-BR1 suministrará aire a la aireación del Reactor MBBR 1 y el soplador SO2-BR2 lo hará con la aireación del Reactor MBBR 2. En cada caso se debe verificar las posiciones de las válvulas.

Por ejemplo, para seleccionar el soplador SO1-BR1 para el Reactor MBBR 1 se debe pulsar el botón **COMANDO SOPLADOR SO1-BR1**. Aparecerá una ventana donde se indica cómo se deben ajustar las válvulas asociadas al Reactor MBBR 1. En este caso, se indicará abrir la válvula VS1 y cerrar la válvula VS3 y luego confirmar la selección del soplador.

SELECCION SOPLADOR SO1-BR1 PARA REACTOR MBBR 1

ABRA LA VÁLVULA VS1 Y CIERRE LA VÁLVULA VS3

LUEGO CONFIRME LA SELECCION DEL SOPLADOR

CONFIRMAR
SO1-BR1

CANCELAR

El soplador SO3-BR1/2 se puede utilizar para reemplazar el soplador SO1-BR1 o el soplador SO2-BR2.

Por ejemplo, si se quiere reemplazar el soplador SO1-BR1 con el soplador SO3-BR1/2, se debe pulsar primero sobre el botón **COMANDO SOPLADOR SO1-BR1** que se encuentra en color verde para deseleccionar el soplador SO1-BR1. Al hacerlo, cambia de color este botón y habilita para presionar el botón **COMANDO SOPLADOR SO3-BR1**, que antes se encontraba bloqueado.

Al presionar el botón, aparecerá una ventana donde solicita abrir la válvula VS3 y cerrar las válvulas VS1 y VS4, para que el soplador SO3-BR1 pueda suministrar aire al Reactor MBBR 1.



Del mismo modo se procede con la selección del soplador que alimentará el Reactor MBBR 2, donde se podrá elegir entre los sopladores SO2-BR2 y SO3-BR1/2, si este último no está seleccionado para alimentar el Reactor MBBR 1.

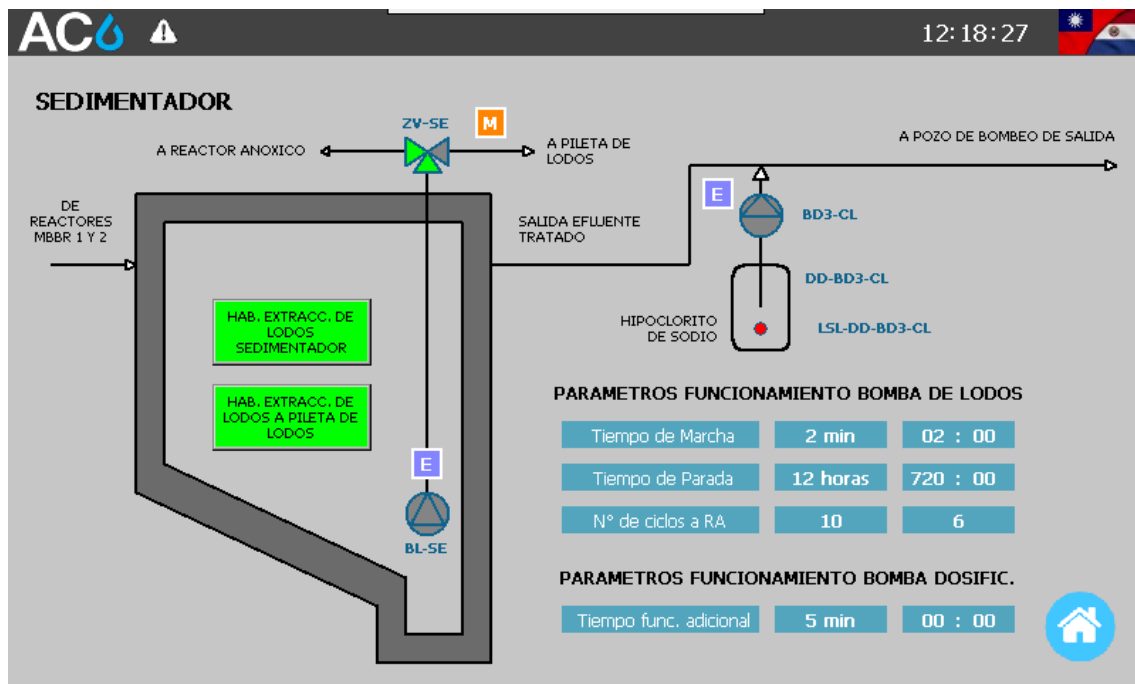
Los sopladores funcionarán en forma automática durante el tiempo de marcha ajustable y luego se detendrán durante el tiempo de parada también ajustable.

Durante la **Pausa de Aireación**, los sopladores se detendrán para permitir la sedimentación de los lodos y su posterior extracción.

Se configura la hora (hh:mm) en la que inicia la Pausa de Aireación y la hora (hh:mm) en la que finaliza. Normalmente la Pausa de Aireación debe tener una duración aproximada de 1 a 2 horas. También se configura la hora de inicio y de finalización de la Extracción de Lodos. Esta extracción se recomienda realizar en los minutos finales de la Pausa de Aireación. Normalmente el inicio de la extracción se debe ajustar entre 1 a 5 minutos antes de la hora (hh:mm) ajustada para el fin de la Pausa de Aireación y el fin de la extracción a la misma hora del fin de la Pausa de Aireación.

Para habilitar la Extracción de Lodos de cada reactor se debe pulsar el botón correspondiente, con el texto HAB. EXT. LODOS RTOR. MBBR 1 (2). Al presionarlo, el botón se encenderá en color verde, indicando que quedó habilitada la extracción de lodos en el reactor correspondiente. Si se vuelve a presionar el botón se deshabilita la extracción de lodos y el botón cambia de color.

Sedimentador



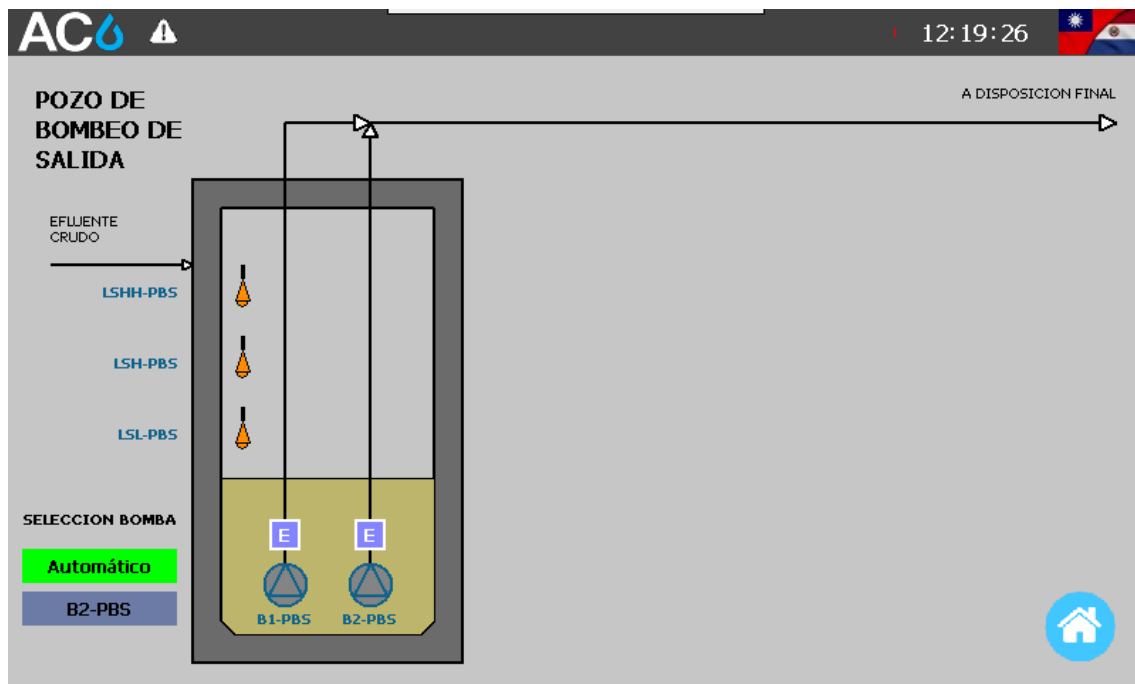
En esta pantalla se visualizan los estados de la bomba y la válvula actuada de 3 vías, asociadas con la extracción de lodos del Sedimentador. También se observa el estado de la bomba dosificadora de hipoclorito de sodio y el nivel de su recipiente de dosificación. Además, se visualizan los parámetros de funcionamiento asociados a estos equipos.

La extracción de lodos del Sedimentador ocurrirá durante el tiempo de marcha ajustado. Durante el tiempo de parada la bomba BL-SE se mantiene detenida y la válvula actuada ZV-SE se mantiene en la posición de envío hacia el Reactor Anóxico.

Mientras el número actual de ciclos a RA sea menor al número de ciclos ajustado, la extracción de lodos se realizará hacia el Reactor Anóxico (recirculación). Cuando el número de ciclos actual coincida con el número ajustado, la próxima extracción se realizará hacia la Pileta de Lodos, conmutando para ello la válvula actuada ZV-SE y volviendo a su posición normal luego de transcurrir el tiempo de marcha ajustado.

Existen dos botones para habilitar la extracción de lodos hacia los destinos indicados. Pueden estar habilitados ambos destinos o solo uno de ellos. Si ambos destinos no están habilitados, nunca se pondrá en marcha la bomba BL-SE de Extracción de Lodos.

Pozo de Bombeo de Salida



En esta pantalla se visualizan los estados de los niveles discretos del pozo de bombeo de salida del efluente tratado. También se visualizan lo estados de las bombas sumergibles.

En el cuadro SELECCIÓN BOMBA se puede ajustar el modo de selección de las bombas:

- **AUTO:** En función de las horas de marcha acumulada por cada bomba. La bomba de menor cantidad de horas arrancará primero al ocurrir una alarma de alto nivel (LSH-PBS).
- **MANUAL:** La selección es manual y se realiza a través de la pantalla.

Si el nivel del pozo de bombeo sigue subiendo y genera la alarma de muy alto nivel (LSHH-PBS), arrancará la segunda bomba.

En caso de producirse una falla en la primera bomba, la segunda bomba se pondrá en funcionamiento en forma automática.

Acceso a configuraciones:

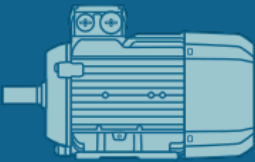
Las anteriores pantallas también son el punto de acceso para ingresar a las configuraciones avanzadas del sistema.

Sin embargo, sólo desde la pantalla principal el operador puede introducir su contraseña utilizando los botones correspondientes

Una vez ingresada la contraseña correctamente, se habilita la opción de configuración.

Presionando sobre los componentes, se desplegará una pantalla donde se visualizará el estado, cantidad de arranques y horas de operación.

Además, en caso de fallo, se indica la naturaleza de este.

B1-PBE		Bomba 1 - Pozo de Bombeo de Entrada		X
 SP: 40.0 %		 ENCLAVADO		90 HORAS TOTALES 65 HORAS MARCHA 11 CANT. ARRANQUES RESET
ESTADO ☒ ENCLAVAMIENTOS ☐ COND. AUTO ☐ BLOQUEO		CONFIG. CONF. 5 Seg. FEEDBACK ☐ DIRECTO		FALLA ☐ CONFIRMACION VF ☐ GUARDAMOTOR ☐ TEMP. O HUMEDAD
COMANDOS AUTOMATICO		ENCLAVADO		

AQUA CONSULT - PARAGUAY

4.2 Comandos operacionales.

La planta normalmente funcionará en un ciclo continuo totalmente automático.

El software proporcionará todas las operaciones necesarias para controlar la planta, proporcionando una activación de entrada y salida totalmente automatizada.

4.2.1 Preparación de soluciones

	<i>Solo PERSONAL AUTORIZADO, y formado para realizar acciones con sustancias peligrosas debe ser el encargado de estos procedimientos.</i>
	<i>El personal encargado de estos procedimientos debe disponer al momento de la ejecución de TODOS LOS EPI's necesarios.</i> - Mascarilla facial. - Guantes de protección para trabajo con productos químicos. - Guardapolvo o delantal. <i>En caso de derrames, enjuagar con abundante agua antes de secar.</i>
	<i>Todos los productos involucrados en estos procedimientos pueden afectar la salud y deben ser tratados como productos peligrosos. Algunos de sus efectos pueden ser:</i> - Quemaduras. - Irritación de piel y mucosas.
	<i>Verificar en forma periódica el estado de las mangueras plásticas de solución de hipoclorito de sodio y reemplazar al primer signo de desgaste, resequedad o agrietamiento.</i> <i>Verificar la presencia de cualquier pérdida o goteo de solución de hipoclorito de sodio y subsanar el inconveniente.</i>

Solución de hipoclorito de sodio:

1. Abrir la tapa del tanque de reactivo.
2. Verter 5 litros de solución de hipoclorito de sodio al 8%.
3. Completar con agua hasta los 140 litros, usando la escala graduada visible en el costado del tanque.

Antiespumante:

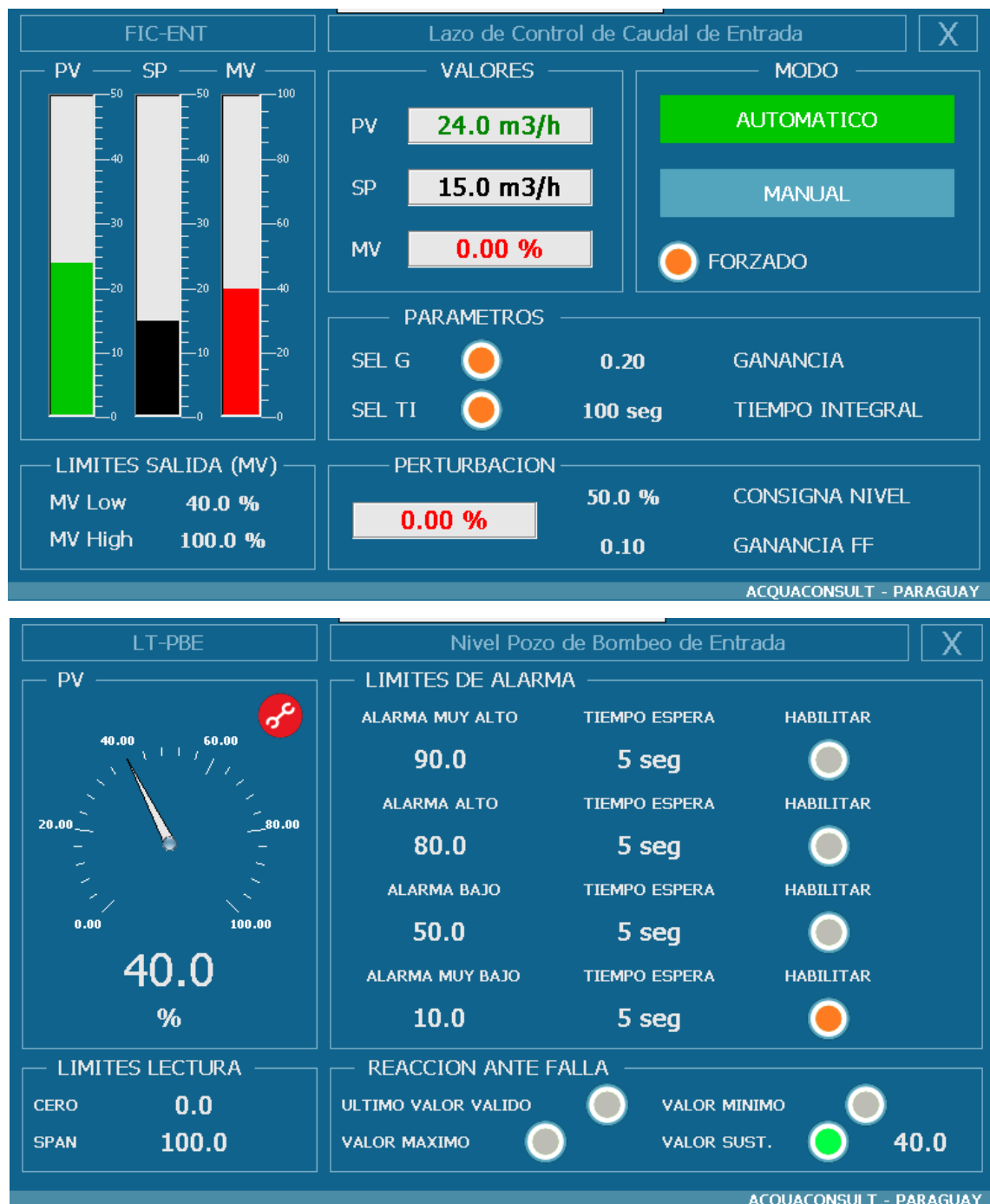
1. Abrir la tapa del tanque.
2. Verter el antiespumante prediluido, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Agregar agua hasta alcanzar 140 litros, según la escala del tanque.

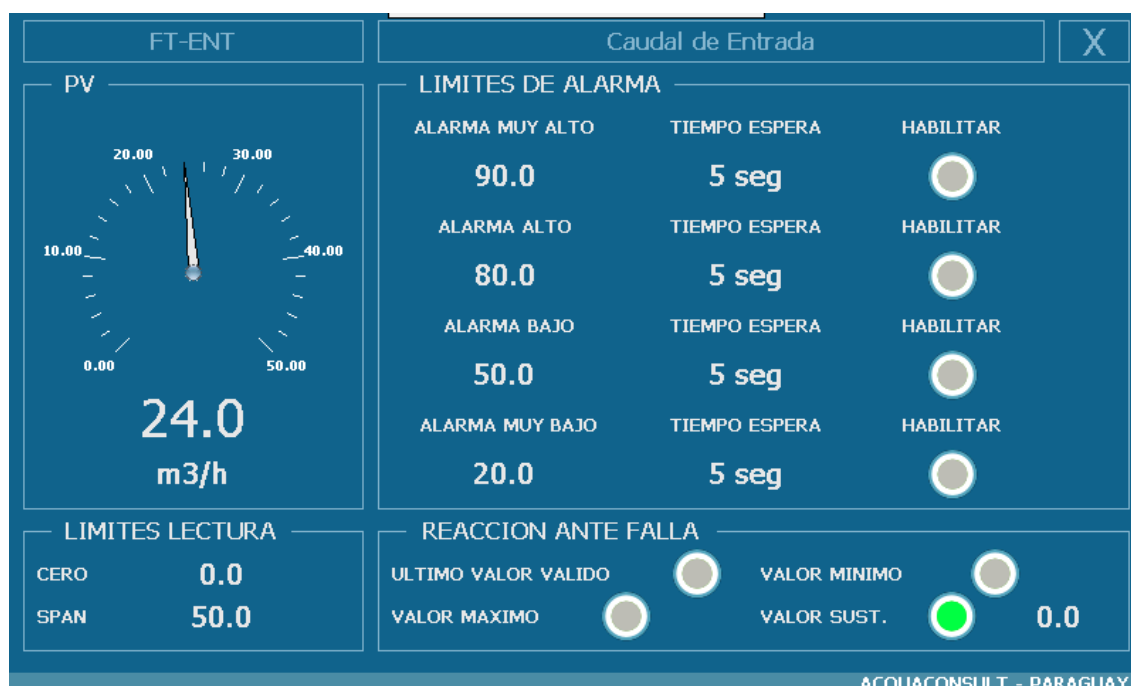
	Las concentraciones indicadas en este manual pueden variar, dependiendo de las necesidades operativas, pudiendo ser requeridas concentraciones mayores para ambas soluciones.
---	---

4.2.2 Configuración analógica.

En estas pantallas de configuración la lógica para la modificación es común.

Presionando sobre los valores aparecerá primeramente la habilitación para el usuario, permitiendo el acceso posterior sólo a la categoría permitida, luego se podrá modificar el valor a través de un teclado emergente en la pantalla, la habilitación siguiendo el mismo esquema se da apretando directamente sobre el botón correspondiente en la pantalla, indicando el estado con los LED.





4.2.3 PARADA DE EMERGENCIA

En la tapa frontal del tablero de control y accionamientos, se dispone de un pulsador de PARADA DE EMERGENCIA.

Este componente, desconecta todo el sistema una vez pulsado.

Para volver a poner en marcha la PTAR en caso de que fuere presionado, se debe girar levemente hasta que quede liberado.

Luego de esta acción, verificar que los demás componentes operen correctamente y se encuentran operando acorde a la programación en el PLC.

5) Mantenimiento Programado Sugerido

El mantenimiento preventivo es esencial para asegurar la eficiencia, estabilidad y longevidad de la planta.

Las siguientes actividades se recomiendan como parte de un programa regular de mantenimiento, sin embargo, las frecuencias indicadas son referenciales y deben ajustarse de acuerdo con las condiciones reales de operación, desempeño de los equipos y resultados de inspecciones visuales o funcionales.

5.1 Limpieza de Difusores de Aire

Frecuencia referencial: Solo cuando se detecte una caída inusual en la presión de aire.

Actividades:

- Verificar diferencial de presión en línea de aire.
- Retirar y desmontar difusores si son accesibles.
- Inspeccionar fisuras o deterioro en la membrana.
- Reinstalar y verificar funcionamiento post-limpieza.

5.2 Revisión de Sopladores y Bombas

Frecuencia referencial:

- **Inspección visual:** Mensual
- **Revisión mecánica:** Trimestral
- O en función de horas de operación, ruido anormal, o variaciones en caudal o presión.

Actividades:

- Verificación de presión, temperatura y consumo eléctrico.
- Comprobación del nivel y estado del aceite lubricante.
- Limpieza y reemplazo de filtros de aire.
- Revisión de rodamientos y sistemas de acoplamiento.

5.3 Inspección de Medios MBBR

Frecuencia referencial: Cuando se detecten cambios en la eficiencia del tratamiento, acumulación de sólidos o disminución en la movilidad del medio.

Actividades:

- Verificación visual de integridad física del medio.
- Comprobación de movilidad adecuada en el reactor.
- Muestreo para análisis de biomasa adherida.
- Reposición si se detectan pérdidas o desgaste excesivo.

5.4 Verificación de Parámetros Operativos

Frecuencia referencial: Mensual, o según cambios en el rendimiento del tratamiento o en condiciones de carga afluente.

Parámetros recomendados:

- Oxígeno disuelto (DO)
- pH
- Temperatura del reactor
- Caudales de entrada y salida
- Sólidos en suspensión y DQO
- Alcalinidad

5.5 Limpieza de Tuberías y Válvulas

Frecuencia referencial: cuando se evidencie presencia de obstrucciones.

Actividades:

- Purgado de líneas.
- Inspección y limpieza de válvulas.
- Revisión de actuadores eléctricos/neumáticos.

5.6 Calibración de Sensores e Instrumentación

Frecuencia referencial: Trimestral o cuando se detecten lecturas inconsistentes, variaciones sin causa aparente o desviaciones respecto a mediciones manuales.

Actividades:

- Programar revisión con personal cualificado.

5.7 Inspección de Paneles de Control y Sistema Eléctrico

Frecuencia referencial: Cuando se detecten fallas eléctricas, disparos de protección, o comportamiento anómalo de los equipos.

Actividades:

- Limpieza interna de paneles.
- Revisión de conexiones, protecciones y estado general.
- Verificación de funcionamiento de automatismos.
- Respaldo de programación y revisión de logs de fallos si aplica.

5.8 Recomendaciones Generales:

- Las frecuencias y rutinas de mantenimiento deben adaptarse a las condiciones reales de operación y al historial de fallas o desempeño de la planta.
- Prever la visita del service de AcquaConsult como mínimo en forma trimestral.
- Priorizar la ejecución de mantenimientos durante periodos de baja carga hidráulica o paradas programadas.
- Verificar el estado del filtro de aire del soplador en forma periódica.
- Realizar en forma periódica, como mínimo una vez al mes, la toma de muestra para verificar en laboratorio la calidad del efluente tratado. Reportar los valores al servicio técnico para evaluación.

6) Unidades Principales del Sistema

Tag	Descripción	Marca	Modelo
TV-PBE	Tamiz vertical HUBER RoK4 – Pozo de Bombeo de Entrada	HUBER	RoK4
B1-PBE	Bomba 1 – Pozo de Bombeo de Entrada	WILO	REXA PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540O
B2-PBE	Bomba 2 – Pozo de Bombeo de Entrada	WILO	REXA PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540O
LSL-PBE	Boya Bajo nivel – Pozo de Bombeo de Entrada	NOLTA	MS1
LSH-PBE	Boya Alto nivel – Pozo de Bombeo de Entrada	NOLTA	MS1
LSHH-PBE	Boya Muy Alto nivel – Pozo de Bombeo de Entrada	NOLTA	MS1
LI-PBE	Transmisor de nivel - Pozo de Bombeo de Entrada	VEGA	VEGASON 61
FIC-ENT FT-ENT	Caudalímetro de Efluente de Entrada	KHRONE	OPTIFLUX 1050 C
BD1-PBE	Bomba dosificadora 1 – Pozo de Bombeo de Entrada	PROMINENT	CONC1002PV2000D105
BD2-PBE	Bomba dosificadora 2 – Pozo de Bombeo de Entrada	PROMINENT	CONC1002PV2000D105
BD3-CL	Bomba dosificadora 3 – Cloración	PROMINENT	CONC1002PV2000D105
DD-BD1	Depósito de Dosificación 1	PROMINENT	DEPOSITO DE DOSIFICACION 140L
DD-BD2	Depósito de Dosificación 2	PROMINENT	DEPOSITO DE DOSIFICACION 140L
DD-BD3-CL	Depósito de Dosificación 3	PROMINENT	DEPOSITO DE DOSIFICACION 140L
LSL-DD-BD1	Depósito de Dosificación 1 – Bajo nivel	AMETEK	LIQUID LEVEL FLOAT SWITCH - L SERIES
LSL-DD-BD2	Depósito de Dosificación 2 – Bajo nivel	AMETEK	LIQUID LEVEL FLOAT SWITCH - L SERIES
LSL-DD-BD3-CL	Depósito de Dosificación 3 – Bajo nivel	AMETEK	LIQUID LEVEL FLOAT SWITCH - L SERIES
AG1-PA	Agitador 1 – Pozo Anóxico	WILO	REXA PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O
AG2-PA	Agitador 2 – Pozo Anóxico	WILO	REXA PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O
SO1-BR1	Soplador 1 – Cámara 1 MBBR	ELMO RIETSCHLE	2BH1510-1HK46-Z
SO2-BR2	Soplador 2 – Cámara 2 MBBR	ELMO RIETSCHLE	2BH1510-1HK46-Z
SO3-BR1 / BR2	Soplador 3 – Reserva (ambas cámaras)	ELMO RIETSCHLE	2BH1510-1HK46-Z
BL-BR1	Bomba de lodos – Cámara 1 MBBR	WILO	REXA PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O
BL-BR2	Bomba de lodos – Cámara 2 MBBR	WILO	REXA PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O
BL-SE	Bomba de lodos – Sedimentador	WILO	REXA PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O
ZV-SE	Válvula de Recirculación de Lodos (3 vías)	BURKERT	8804
B1-PBS	Bomba 1 – Pozo de Bombeo de Salida	WILO	REXA PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540O
B2-PBS	Bomba 2 – Pozo de Bombeo de Salida	WILO	REXA PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540O

LSL-PBS	Bajo nivel Pozo de Bombeo de Salida	NOLTA	MS1
LSH-PBS	Alto nivel Pozo de Bombeo de Salida	NOLTA	MS1
LSHH-PBS	Muy alto nivel Pozo de Bombeo de Salida	NOLTA	MS1
SP-B1-PBE	VFD - Bomba 1 Entrada	ABB	ACS150 7,3A 3KW 480VCA
SP-B2-PBE	VFD - Bomba 2 Entrada	ABB	ACS150 7,3A 3KW 480VCA
SP-SO1-CA1	VFD - Soplador 1	ABB	ACS150 8,8A 4KW 400VCA
SP-SO2-CA2	VFD - Soplador 2	ABB	ACS150 8,8A 4KW 400VCA
VS1	Válvula Mariposa - Soplador S01-BR1	GENEBRE	VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER. 2" EPDM – 2109 09
VS2	Válvula Mariposa - Soplador S02-BR2	GENEBRE	VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER. 2" EPDM – 2109 09
VS3	Válvula Mariposa - Soplador S03-BR1/2 1	GENEBRE	VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER. 2" EPDM – 2109 09
VS4	Válvula Mariposa - Soplador S03-BR1/2 2	GENEBRE	VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER. 2" EPDM – 2109 09
VB1	Válvula Mariposa - Bomba 1	GENEBRE	VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER. 2" EPDM – 2109 09
VB2	Válvula Mariposa - Bomba 2	GENEBRE	VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER. 2" EPDM – 2109 09
VRB1	Valvula de Retencion - Bomba 1	GENEBRE	VALVULA DE RETENCION TIPO WAFER DE SIMPLE DISCO 316 2" – 2406 09
VRB2	Valvula de Retencion - Bomba 2	GENEBRE	VALVULA DE RETENCION TIPO WAFER DE SIMPLE DISCO 316 2" – 2406 09
VRA1	Valvula de Retención - Aireación 1	GENEBRE	VALVULA DE RETENCION TIPO WAFER DOBLE DISCO PN16 2" – 2401 09
VRA2	Valvula de Retención - Aireación 2	GENEBRE	VALVULA DE RETENCION TIPO WAFER DOBLE DISCO PN16 2" – 2401 09
-	Carrier Biofilm MBBR	MUTAG	BIOCHIP
-	Sedimentador Tubular	BRENTWOOD	IFR-6000
-	Difusores de Burbuja Fina	EDI	FlexAir 9"

7) Planos

7.1 Flujograma

7.2 Planos eléctricos

8) Manuales de los componentes.